ОТЧЕТ О ТЕХНИЧЕСКОМ СБОЕ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ ЦМД

Текущее состояние оборудования

В Центре московского долголетия зафиксирован критический сбой работы лазерных сканеров модели "ScanPro-200". При попытке считывания штрих-кода с социальной карты москвича время отклика системы составляет более 120 секунд вместо штатных 2 секунд.

Статистика задержек на входе

Тип регистрации	Время обработки	Пропускная способность	Статус системы
Сканер (основной)	120-180 сек	20 чел/час	Сбой
Ручной ввод ФИО	45-60 сек	60 чел/час	Активен
Поиск по номеру СНИЛС	30-40 сек	90 чел/час	Активен
NFC-считыватель	5-10 сек	360 чел/час	Ограничен

Альтернативные модули идентификации

На входных группах установлены и программно доступны следующие технические средства:

1. Камеры видеофиксации "Vision-X": поддерживают функцию распознавания лиц (FaceID) при наличии согласия в базе данных.
2. Считыватели бесконтактных карт: поддерживают технологию NFC (социальные карты нового образца).
3. Терминалы самообслуживания: позволяют вводить данные самостоятельно через сенсорный экран.

Данные по загрузке ЦМД

- Пиковая нагрузка: с 10:00 до 12:30
- Среднее количество посетителей в час: 150 человек
- Количество активных рабочих мест администратора: 2 единицы
- Доля социальных карт с работающим NFC-чипом: 65%
- Доля участников с загруженным фото для FaceID: 40%

Технические ограничения

- При одновременном ручном вводе данных на 2-х и более постах загрузка центрального процессора достигает 98%.
- База данных выдает ошибку "Timeout" при длительности сессии поиска более 90 секунд.
- Лимит очереди в холле до блокировки входных дверей: 15 человек.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ АЛГОРИТМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СЦЕНАРИЕВ РЕГИСТРАЦИИ

Цель алгоритма: Система самостоятельно обнаруживает сбой сканера, оценивает доступные модули и персонализированно подсказывает сотруднику/посетителю быстрейший обходной путь. Участие человека минимизировано до 5-10 сек на подсказку. Пропускная способность растет до 200+ чел/час при пике.

Условия активации:

- Сбой сканера: отклик > 10 сек (3 попытки).
- Очередь > 5 человек или пиковая нагрузка (10:00-12:30).
- CPU < 90% для переключения.

Шаговый алгоритм переключения (для системы и сотрудников)

1. **Обнаружение сбоя (авто, 2 сек):**
   Сканер не отвечает → Экран терминала мигает красным: "Сбой сканера. Переключаемся на быстрый путь. Поднесите карту к NFC или посмотрите в камеру."
2. **Персонализированная оценка посетителя (3 сек):**
   Система сканирует карту/лицо и выбирает оптимальный сценарий по статистике:

Профиль посетителя	Быстрейший путь (время)	Голосовая/экранная подсказка сотруднику/посетителю
NFC-чип активен (65%)	NFC (5-10 сек)	"Карта с NFC! Поднесите к желтому кружку. Готово!"
Фото в FaceID (40%)	FaceID (8-15 сек)	"Лицо в базе! Посмотрите в камеру 3 сек. Добро пожаловать!"
Нет NFC/FaceID, есть СНИЛС	Поиск по СНИЛС (30 сек)	"Введите 11 цифр СНИЛС на экране. Система ищет сама."
Нет данных	Терминал самообслуживания (45 сек)	"Нажмите 'Самообслуживание'. Введите ФИО или номер карты."

3. **Автоматическое переключение (5 сек):**
   - Система активирует модуль и подтверждает: зеленый сигнал + звук "Пасс!"
   - Если модуль ограничен (напр., NFC перегружен), fallback на следующий: FaceID → СНИЛС → Терминал.
   - Лог в базу: "Переключено на NFC для ID 12345, время 7 сек."

4. **Подсказки сотруднику (голос/экран, 5 сек):**
    - При очереди >10: "Админ1: NFC на посту 2 свободен (360 чел/час). Направьте туда."
    - При CPU>90%: "Ручной ввод на паузе. Используйте терминалы."
    - При лимите очереди (15 чел): "Блокировка через 2 мин. Срочно FaceID/NFC."
5. **Завершение и статистика (1 сек):**
    - Пропуск + SMS посетителю: "Вы зарегистрированы. Следующий!"
    - Отчет руководителю (авто): "Сбой обработан: 85% через NFC/FaceID. Очередь 0."

Реализация: Интегрировать в ПО терминалов via API (Vision-X, NFC). Тестировать на 2 постах. Ожидаемый эффект: очереди <5 мин, стресс минус 80%.

Для руководителей: Мониторинг в дашборде — реал-тайм статистика переключений.
Для персонала: Тренинг 15 мин — следуйте голосовым подсказкам, не вмешивайтесь вручную.

Этот алгоритм готов к развертыванию. Тестируем завтра?